

Sistemas Automatizados e suas aplicações; Estudo de Processos e Suas Variáveis; Definição de Automatização; Sensores; e Transdutores.

1. Definição de Automação, Sistemas e Suas Aplicações

1.1 O que é Automação?

A automação é a aplicação de técnicas e tecnologias combinando elementos mecânicos, eletrônicos e computacionais para operar e controlar processos de produção sem a necessidade de intervenção humana direta contínua. Diferente da *mecanização*, a automação substitui o processo de tomada de decisão e controle humano por algoritmos e sistemas elétricos/eletrônicos.

1.2 Elementos de um Sistema Automatizado

- **Parte de Comando:** é o "cérebro" do sistema. Recebe informações dos sensores, processa os dados de acordo com a lógica programada e envia ordens
- **Parte Operativa:** É o "músculo" do sistema. Executa a ação física sobre o processo
- **Elemento de Feedback:** Funciona como os "sentidos" do sistema, monitorando o estado atual do processo e informando a Parte de Comando para eventuais correções.

1.3 Objetivos da Automação

- **Aumento da produtividade:** Produção contínua em maior velocidade e volume.
- **Padronização e Qualidade:** Redução drástica da variação e de defeitos nas peças.
- **Segurança Operacional:** Afastamento do ser humano de ambientes insalubres, perigosos ou com esforço repetitivo.
- **Redução de custos:** Menor desperdício de matéria-prima e otimização do consumo de energia.

1.4 Aplicações Práticas

1. Setor Industrial:

- Células robotizadas de solda e pintura na indústria automobilística.
- Envase e rotulagem automatizada em linhas de alimentos e bebidas.

2. Setor Residencial e Predial:

- Sistemas inteligentes de climatização e iluminação baseados em presença e luz natural.
- Controle automatizado de acesso e sistemas de alarme contra incêndio.

3. Setor Comercial e de Serviços:

- Caixas eletrônicos e sistemas de triagem em centros logísticos.
- Semáforos inteligentes com temporizadores adaptativos baseados no tráfego.

2. Estudo de Processos e Suas Variáveis

2.1 Conceito de Processo

Em engenharia, um processo é qualquer operação ou conjunto de operações que transforma entradas matérias-primas, energia ou dados em saídas desejadas produtos acabados ou resultados específicos.

2.2 Tipos de Malhas de Controle

- **Malha Aberta:** O sinal de saída não influencia a ação de controle. Não há medição para checar se o objetivo foi atingido.
- **Malha Fechada:** A saída é continuamente medida e comparada com o valor desejado. O erro é corrigido automaticamente.

3. Sensores

3.1 O que é um Sensor?

Um **sensor** é um dispositivo de entrada que detecta estímulos, variações ou grandezas físicas do ambiente (como luz, presença, pressão, temperatura, movimento ou umidade) e responde gerando um sinal proporcional a essa variação.

3.2 Principais Tipos de Sensores Industriais

- **Sensores de Proximidade Indutivos:** Detectam a presença de objetos metálicos sem contato físico, baseando-se em variações do campo eletromagnético.
- **Sensores Capacitivos:** Detectam a presença de materiais metálicos e não-metálicos.
- **Sensores Ópticos / Fotoelétricos:** Utilizam feixes de luz para detectar a interrupção ou reflexão do feixe por um objeto.
- **Sensores Ultrassônicos:** Emitem ondas sonoras de alta frequência para medir distâncias ou níveis de tanques.
- **Termopares e RTDs (Pt100):** Utilizados especificamente para medir variações de temperatura.

4. Transdutores

4.1 O que é um Transdutor?

Um transdutor é um dispositivo completo encarregado de converter uma forma de energia em outra. Na automação industrial, a função primária do transdutor é pegar a grandeza física detectada e convertê-la em um sinal elétrico padronizado.

4.2 Diferença Prática entre Sensor e Transdutor

Embora os termos sejam usados frequentemente como sinônimos no dia a dia, existe uma diferença conceitual importante:

- **Sensor:** É o componente focado apenas em *sentir/detectar* o fenômeno físico.
- **Transdutor:** É a junção do sensor com um circuito condicionador de sinal. Ele lê a variação física percebida pelo sensor e a transforma em um sinal elétrico que os controladores conseguem entender.

4.3 Padrões de Sinais Elétricos em Transdutores

Os transdutores industriais condicionam os sinais para faixas analógicas e digitais padronizadas pela indústria:

- **Sinal em Corrente:** 4 mA a 20 mA.
- **Sinal em Tensão:** 0 V a 10 V ou -10 V a +10 V.